2019 순천 동산중1 중간

1. 다음 수 중에서 소수는 모두 몇 개일까요? (3점)

1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11

2. 다음 중 옳은 것은? (3점)

① $5\times5\times7\times7\times7=5^2\times7^3$
② $6\times6\times6=3^6$
③ $3\times3\times3\times3=3\times4$
④ $2\times2\times3\times3\times3=2^2+3^3$
⑤ $45=3\times15$로 소인수분해 된다.

3. 다음 중에서 두 수 $2^3\times3^2\times5$, $2^2\times3\times5\times7$의 최대공약수와 최소공배수를 차례로 나열한 것은? (4점)

$2^2\times3\times5$ / $2^3\times3^2\times5\times7$
$=60$ / $=2520$

4. 다음 중에서 두 수가 서로소가 아닌 것은?(3점)

① 5, 12 ② 9, 15 ③ 16, 49
④ 20, 21 ⑤ 19, 52

5. 다음 중에서 $2^2\times3^3$의 약수가 아닌 것은? (4점)

① 2^2 ② 3^2 ③ $2^2\times3^2$
④ $2^3\times3$ ⑤ 2×3^3

6. 어느 구호 단체에서 해외 재난 지역에 의사 84명, 구조 대원 98명을 파견하였다. 이들을 남는 사람 없이 여러 개의 조로 나누어 구호 활동을 하려고 한다. 각 조에 속하는 의사와 구조 대원 수를 각각 같게 할 때, 최대 몇 개의 조를 만들 수 있는지 구하시오.(4점)

7. 어느 고속 버스 터미널의 두 노선 버스의 배차 간격은 아래 표와 같다. 오전 9시에 두 노선 버스가 동시에 출발하였을 때, 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각을 구하시오 (4점)

노선	A	B
배차 간격(분)	12	40

오전 11시

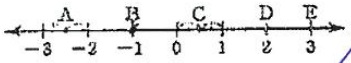
8. 다음은 소인수분해를 이용하여 200의 약수를 구하는 방법이다. 설명 중 옳지 않은 것은? (4점)

×	1	2	2^2	2^3
1				
(ㄱ)			(ㄷ)	
(ㄴ)				(ㄹ)

① (ㄱ)에 알맞은 수는 5이다.
② (ㄴ)에 알맞은 수는 5^2이다.
③ (ㄷ)에 알맞은 수는 20이다.
④ (ㄹ)에 알맞은 수는 200이다.
⑤ 200의 약수는 15개다.

9. 60에 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 할 때, 곱해야 할 자연수 중에서 가장 작은 수를 구하시오.(4점)

10. 다음 수직선 위의 점 A, B, C, D, E가 각각 나타내는 수의 설명으로 옳지 않은 것은? (4점)



① 점 A는 $-\frac{5}{2}$를 나타낸다.
② 정수는 3개이다.
③ 음수는 2개이다.
④ 절댓값이 가장 작은 수를 나타내는 점은 점 B이다.
⑤ 수는 모두 유리수이다.

11. −1 보다 4 만큼 작은 수를 a, −2 보다 4 만큼 큰 수를 b라 할 때, a보다 크고 b보다 작은 정수가 아닌 것은?(4점)

① −5 ② −4 ③ −3 ④ 0 ⑤ 1

12. 다음을 부등호로 사용하여 나타내었을 때, 이를 만족시키는 정수x가 될 수 없는 것은? (3점)

x는 −3보다 작지 않고 2보다 작다.

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 2

13. 다음 중 계산 결과가 가장 작은 것을 찾으시오.(4점)

① $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ ② -2^2 ③ -1 ④ $(-2)^2$ ⑤ $(-3)^2$

14. 다음 중 대소 관계가 옳은 것은? (4점)

① $\frac{1}{4}<\frac{1}{5}$ ② $-\frac{1}{3}<-\frac{1}{2}$
③ $\left|-\frac{1}{2}\right|>|-1|$ ④ $\left|+\frac{7}{3}\right|<|-3|$
⑤ $0.2<-0.5$

15. 다음을 계산한 값 중 가장 큰 수는? (4점)

① $(+3)+(-5)=$
② $(-6)+(-3)=$
③ $(+8)-(+2)=$
④ $(-9)-(-7)=$
⑤ $(+3)-(+2)=$

16. 다음 계산한 값 중 서로 다른 것은? (4점)

① $(-36)\div 4=$
② $(-3)^2=$
③ $\left(+\frac{3}{2}\right)+\left(-\frac{21}{2}\right)=$
④ $45\times\left(-\frac{1}{5}\right)=$
⑤ $(-3)\div\frac{1}{3}=$

17. 다음을 계산하면? (4점)

$8\times\{1+18\div(-3)^2\}$

18. 다음을 문자를 사용한 식으로 나타낸 것 중 옳지 않은 것은?(4점)

① 4장에 x원인 연극 관람권 1장의 가격은 $(x\div 4)$원이다.
② 학생 50명 중에서 남학생이 a명일 때의 여학생 수는 $(50-a)$명이다.
③ 6명이 a원씩 내서 한 판에 b원인 피자 3판을 사고 남은 돈은 $(6a-3b)$원이다.
④ 한 변의 길이가 $a$cm인 정사각형의 둘레의 길이는 $3a$cm 이다.
⑤ 과일 주스 xL를 5명에게 똑같이 나누어 줄 때, 한 사람이 받는 과일 주스의 양은 $\frac{x}{5}$L 이다.

19. 다음 식을 곱셈 기호 ×, ÷를 생략하여 나타낼 때 잘못 된 것은?(4점)

① $a\times0.2=0.2a$

② $b\times(-3)\times a=-3ab$

③ $x\times y\times(-1)\times y=-xy^2$

④ $(-1)\div a=-\frac{1}{a}$

⑤ $x\times a\div b=\frac{x}{ab}$

5

20. $a=2$ 일 때, 식 $2a-3$의 값을 구하면?(4점)

1

21. $x=-2$, $y=4$일 때, 식 $5x+\frac{1}{2}y$의 값을 구하면? (4점)

-8

※다음은 서술형 문제입니다.
답안지 뒷면에 반드시 풀이과정과 함께 정답을 적으세요.

(서술형 1)(4점)

(1) 두 자연수 24와 60을 각각 소인수분해하시오. (각 1점/2점)

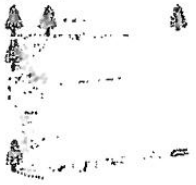
$2^3\times3$ / $2^2\times3\times5$

(2) 두 자연수 24와 60의 최대공약수를 A, 최소공배수 B라 할 때 각각 구하시오 (각 1점/2점)

$2^2\times3=12$ / $2^3\times3\times5=120$

(서술형 2)(6점)

가로의 길이가 48 m, 세로의 길이가 36 m인 직사각형 모양의 땅의 둘레에 일정한 간격으로 나무를 가능한 한 적게 심으려고 한다. 네 모퉁이에는 반드시 나무를 심는다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 나무 사이의 간격은 몇 m인가? (3점)

12

(2) 필요한 나무는 모두 몇 그루인가? (3점)

14

(서술형 3)(5점)

네 유리수 $-\frac{3}{2}$, $-\frac{7}{3}$, $\frac{1}{2}$, -3 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 수 중 가장 큰 수를 a, 가장 작은 수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하여라.

(1) 가장 큰 수 a를 구하면? (2점)

$\frac{7}{2}$

(2) 가장 작은 수 b를 구하면? (2점)

$-\frac{21}{2}$

(3) $a-b$의 값은? (1점)

$\frac{28}{2}=14$

(서술형 4)(5점)

다음을 계산하면?

(1) $-\frac{9}{2}\div\left\{5\times\left(-\frac{1}{2}\right)+1\right\}$ 을 계산하면?(3점)

3

(2) $2\times(-2^2)-\frac{9}{2}\div\left\{5\times\left(-\frac{1}{2}\right)+1\right\}$ 을 계산하면?(2점)

5